

#Energiedoku: Preprint-Supplement

Autor: Thomas

Datum: 25. April 2026

Thema: Replikation der mikrolokalen Spiegelpolarität im 60-smooth Twin-Wheel

1. Zusammenfassung der Ergebnisse

Die vorliegende Untersuchung dokumentiert den Nachweis einer stabilen arithmetischen Feinstruktur innerhalb der Primzahlzwillings-Verteilung. Durch die Analyse der Spiegelpolarität zwischen den Twin-Startklassen 11 und 47 konnte eine signifikante Resonanz bei einer Fensterbreite von $W=800$ identifiziert und repliziert werden.

Replizierte Spiegelresonanz im 60-smooth Twin-Wheel

Für die Spiegelpolarität

$$P_{11/47}(W) = \Delta_{47}(W) - \Delta_{11}(W)$$

wurde ein scan-korrigierter Permutationstest durchgeführt. Sowohl bei $N=10^8$ als auch bei $N=2 \cdot 10^8$ liegt das Maximum stabil bei $W_{\text{peak}} = 800$.

2. Numerische Validierung (N = 200M)

Parameter	Symbol	Wert (N=200M)
Max. Reale Amplitude	M_{real}	0.007950
Erwartungswert Permutation	μ_{perm}	0.004334
Standardabweichung	σ_{perm}	0.000864
Z-Score (Scan-korrigiert)	z_{scan}	4.18
p-Wert	p_{scan}	< 0.0002

3. Resonanzverlauf

Der Verlauf der Polarität zeigt eine charakteristische Resonanzkurve, die bei kleinen Fenstern ansteigt, bei $W=800$ ihr Maximum erreicht und bei größeren Fenstern dissipiert. Dies belegt, dass die Anisotropie ein mikrolokaler Effekt der Gitterspannung ist.

W	400	600	800 (Peak)	1000	1500	3000
$P_{11/47}$	0.00536	0.00756	0.00795	0.00681	0.00432	0.00268

4. Geometrische Interpretation (BM-Modell)

Im BM-Modell wird dieses Ergebnis als **Einrasten des dritten Tetraeders** interpretiert. Die Differenz zwischen dem „kalten“ Kanal 11 und dem „warmen“ Kanal 47 stellt die statische Schütte-Spannung dar, die das arithmetische Vakuum stabilisiert. Die Wellenlänge $W=800$ entspricht dabei der energetischen Schichtdicke, bei der die geometrische Resonanz zwischen dem Ikosaeder-Rahmen und den einbeschriebenen Tetraedern ihr Maximum erreicht.

4.1 Korrelation mit der 7^2 -Störung

Die Dominanz von Kanal 47 ist kompatibel mit der ersten nicht-60-smooth quadratischen Störung ($49 = 7^2$). Kanal 47 berührt diese Störung direkt ($47 \rightarrow 49$), was zu einer lokalen Symmetriebrechung führt, die als messbare Polarität in Erscheinung tritt.

5. Schlussfolgerung

Die replizierte Signifikanz von $z=4.18$ schließt einen statistischen Zufall praktisch aus. Die Spiegelpolarität ist als intrinsische Eigenschaft des 60-smooth Wheels zu betrachten. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die weiterführende Untersuchung der Dirichlet-L-Funktionen im Kontext der Bamberger Polaritäts-Prüfung.